

Impactul Protocolului MCP asupra Interoperabilității în Web-ul Agentic Deschis

Introducere

În contextul actual al **Cloud Computing**, sistemele informatice au evoluat de la aplicații monolitice către arhitecturi distribuite, dinamice și orientate pe servicii. Odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale și a modelelor lingvistice avansate, a apărut nevoia unor entități software capabile să acționeze autonom, să comunice între ele și să colaboreze pentru îndeplinirea unor obiective complexe. Aceste entități sunt cunoscute sub denumirea de **agenți software inteligenți**.

Pe măsură ce numărul agenților și diversitatea lor cresc, apare o problemă fundamentală: **interoperabilitatea**. Agenții pot fi dezvoltați de organizații diferite, pot rula pe platforme cloud distincte și pot avea acces la surse variate de date și instrumente. Fără un mecanism standardizat de comunicare și schimb de context, colaborarea eficientă între acești agenți devine dificilă sau chiar imposibilă.

În acest context, se conturează conceptul de **Web Agentic Deschis (Open Agentic Web)**, o rețea globală de agenți software care pot coopera folosind protocoale și standarde comune, similar modului în care World Wide Web-ul a permis interoperabilitatea între site-uri și servicii diferite. Un astfel de ecosistem necesită protocoale care să permită nu doar schimbul de date, ci și partajarea de capabilități, instrumente și contexte de execuție.

Unul dintre protocoalele propuse pentru a susține acest tip de interoperabilitate este **Model Context Protocol (MCP)**. MCP oferă un cadru standardizat prin care agenții pot accesa date și instrumente externe, păstrând în același timp contextul necesar pentru a lua decizii coerente. Prin intermediul MCP, agenții pot colabora într-un mod mai flexibil, dinamic și scalabil, facilitând astfel construcția unui Web Agentic Deschis.

Totuși, adoptarea MCP ridică și o serie de provocări, în special în ceea ce privește **scalabilitatea serverelor MCP** și **rutarea inteligentă a cererilor** către agenți, în funcție de capabilitățile acestora, detectate dinamic. Aceste aspecte sunt esențiale pentru funcționarea eficientă a unui ecosistem agentic la scară largă.

Prezenta lucrare își propune să analizeze impactul protocolului MCP asupra interoperabilității în Web-ul Agentic Deschis, evidențiind atât beneficiile oferite de standardizare, cât și provocările tehnice asociate scalării și rutării cererilor într-un mediu cloud distribuit.

Capitolul 1 – Web-ul Agentic Deschis (Open Agentic Web)

1.1 Agenții software – definiție și caracteristici

Un **agent software** este o entitate software autonomă, capabilă să perceapă mediul în care operează, să ia decizii pe baza unor obiective și să execute acțiuni fără intervenție umană constantă. Spre deosebire de aplicațiile tradiționale, agenții software nu răspund doar la comenzi directe, ci pot iniția acțiuni, pot colabora cu alți agenți și pot adapta comportamentul lor în funcție de context.

Principalele caracteristici ale agenților software includ:

- **autonomia**, care le permite să funcționeze independent;
- **reactivitatea**, prin care răspund la schimbările din mediu;
- **proactivitatea**, capacitatea de a iniția acțiuni pentru atingerea unui scop;
- **abilitatea de comunicare**, necesară colaborării cu alți agenți sau servicii.

În mediul cloud, agenții software sunt utilizați pentru automatizarea proceselor, analiza datelor, orchestrarea serviciilor și interacțiunea cu utilizatorii finali.

1.2 De la aplicații clasice la sisteme multi-agent

Aplicațiile clasice sunt construite, de regulă, pe baza unei arhitecturi centralizate, unde logica de business este bine definită și rigidă. Aceste aplicații execută instrucțiuni predefinite și sunt limitate în capacitatea lor de adaptare la situații neprevăzute.

În contrast, **sistemele multi-agent** sunt compuse din mai mulți agenți care colaborează pentru a rezolva probleme complexe. Fiecare agent poate avea un rol specific și poate fi specializat într-o anumită sarcină. Această abordare permite:

- distribuirea responsabilităților;
- creșterea flexibilității;
- toleranță la erori;
- scalare mai eficientă în medii cloud.

Această tranziție este strâns legată de evoluția Cloud Computing, care oferă infrastructura necesară pentru rularea agenților în mod distribuit.

1.3 Conceptul de Web Agentic

Web-ul Agentic reprezintă o extensie a Web-ului tradițional, în care nu doar oamenii și aplicațiile interacționează, ci și agenți software autonomi. În acest model, agenții pot:

- descoperi alți agenți;
- comunica prin protocoale standardizate;
- partaja date, instrumente și contexte de execuție;
- colabora pentru realizarea unor obiective comune.

Astfel, Web-ul Agentic poate fi văzut ca o rețea de agenți interconectați, care funcționează peste infrastructuri cloud diferite, dar care pot coopera eficient.

1.4 De ce „Deschis” – importanța standardelor

Un Web Agentic poate funcționa eficient doar dacă este **deschis**, adică bazat pe standarde comune și protocoale interoperabile. Fără standardizare, fiecare agent ar utiliza propriile mecanisme de comunicare, ceea ce ar duce la fragmentare și incompatibilități.

Conceptul de **Web Agentic Deschis** presupune:

- utilizarea unor protocoale comune de comunicare;
- posibilitatea integrării agenților dezvoltați de furnizori diferiți;
- evitarea dependenței de platforme proprietare;
- facilitarea colaborării la scară globală.

În acest context, protocoalele precum MCP joacă un rol crucial, deoarece oferă un limbaj comun prin care agenții pot interacționa.

1.5 Exemple de utilizare a Web-ului Agentic în Cloud Computing

Web-ul Agentic Deschis are multiple aplicații în domeniul Cloud Computing, printre care:

- **automatizarea proceselor de business**, unde agenții colaborează pentru a gestiona fluxuri complexe;
- **orchestrarea serviciilor cloud**, prin coordonarea automată a resurselor;
- **asistenți inteligenți**, care accesează date și instrumente distribuite;
- **analiza distribuită a datelor**, unde agenți specializați procesează informații din surse diferite.

Aceste exemple evidențiază necesitatea unui mecanism standardizat de interoperabilitate, care să permită agenților să colaboreze eficient într-un mediu cloud distribuit.

Capitolul 2 – Protocolul MCP (Model Context Protocol)

2.1 Ce este Model Context Protocol (MCP)

Model Context Protocol (MCP) este un protocol standardizat care permite modelelor AI și agenților software să acceseze în mod controlat date, instrumente și servicii externe, păstrând în același timp contextul necesar pentru procesarea corectă a cererilor. MCP a fost conceput pentru a rezolva problema integrării rigide dintre modelele AI și resursele externe, problemă frecvent întâlnită în aplicațiile clasice.

Spre deosebire de integrarea tradițională prin API-uri personalizate, MCP oferă un **cadru unificat**, prin care agenții pot interacționa cu multiple surse de date și instrumente, fără a fi necesară o implementare specifică pentru fiecare caz în parte.

2.2 De ce a fost necesar MCP

În arhitecturile clasice, fiecare aplicație sau agent trebuie să cunoască explicit:

- ce API-uri există;
- cum sunt structurate datele;
- ce mecanisme de autentificare sunt necesare;
- cum se gestionează contextul între cereri.

Această abordare devine rapid **ineficientă și greu de scalat** într-un ecosistem cu numeroși agenți și servicii distribuite. Mai mult, lipsa unui standard comun limitează interoperabilitatea și reutilizarea componentelor.

MCP a fost introdus pentru a:

- reduce complexitatea integrării;
- standardiza accesul la date și instrumente;
- permite agenților să colaboreze într-un mod flexibil;
- susține dezvoltarea unui Web Agentic Deschis.

2.3 Arhitectura generală a MCP

La nivel conceptual, MCP funcționează ca un **intermediar** între agenți și resursele externe. Arhitectura implică trei componente principale:

- **agentul sau modelul AI**, care inițiază cererea;
- **serverul MCP**, care expune resursele și capacitățile disponibile;
- **instrumentele și sursele de date**, accesibile prin MCP.

Agentul nu interacționează direct cu fiecare serviciu extern, ci comunică prin MCP, care gestionează:

- descrierea capabilităților disponibile;
- schimbul de context;
- execuția cererilor într-un mod standardizat.

Această separare reduce dependența directă dintre agent și resursele externe.

2.4 MCP versus integrarea clasică prin API-uri

Integrarea clasică prin API-uri presupune implementări specifice pentru fiecare serviciu, ceea ce duce la:

- cod rigid;
- dificultăți de mentenanță;
- probleme de interoperabilitate.

În schimb, MCP:

- oferă o **interfață unificată**;
- permite descoperirea dinamică a capabilităților;
- facilitează reutilizarea instrumentelor;
- susține comunicarea între agenți dezvoltați independent.

Astfel, MCP nu înlocuiește complet API-urile, ci acționează ca un **strat de abstractizare** peste acestea.

2.5 Rolul MCP în ecosistemele multi-agent

Într-un ecosistem multi-agent, MCP joacă un rol central, deoarece:

- permite agenților să colaboreze fără a cunoaște detalii interne unii despre alții;
- facilitează schimbul de informații și context;
- susține interoperabilitatea între agenți heterogeni;
- contribuie la realizarea unui Web Agentic Deschis.

Prin utilizarea MCP, agenții pot fi adăugați sau eliminați din sistem fără a afecta funcționarea globală, ceea ce reprezintă un avantaj major în mediile cloud distribuite.

Capitolul 3 – Interoperabilitatea în Web-ul Agentic Deschis

3.1 Interoperabilitatea în contextul Cloud Computing

În domeniul **Cloud Computing**, interoperabilitatea reprezintă capacitatea diferitelor sisteme, servicii sau componente software de a comunica și de a lucra împreună, chiar dacă sunt dezvoltate de furnizori diferiți sau rulează pe infrastructuri distincte. Interoperabilitatea este

esențială într-un mediu cloud, unde aplicațiile sunt distribuite, scalabile și adesea integrate din multiple surse.

În lipsa interoperabilității, sistemele cloud devin izolate, iar integrarea lor necesită soluții personalizate, costisitoare și greu de menținut.

3.2 Provocările interoperabilității în sistemele bazate pe agenți

Într-un Web Agentic, provocările interoperabilității sunt amplificate de caracteristicile agenților software. Aceștia pot:

- fi dezvoltați independent;
- avea scopuri și capacități diferite;
- utiliza tehnologii și limbaje diferite;
- accesa surse de date variate.

Fără un protocol comun, agenții nu pot comunica eficient, iar colaborarea lor devine limitată. De asemenea, gestionarea contextului între agenți este dificilă, ceea ce afectează coerența și acuratețea rezultatelor furnizate.

3.3 Cum facilitează MCP interoperabilitatea

Model Context Protocol joacă un rol esențial în facilitarea interoperabilității prin:

- **standardizarea modului de acces la date și instrumente;**
- **separarea agenților de implementările concrete ale serviciilor;**
- **permiterea schimbului de context într-un format comun;**
- **descoperirea dinamică a capacităților disponibile.**

Prin MCP, agenții nu trebuie să cunoască detalii tehnice despre serviciile externe, ci doar să utilizeze protocolul standard, ceea ce simplifică semnificativ integrarea într-un ecosistem agentic deschis.

3.4 Standardizarea accesului la date și instrumente

Un aspect central al interoperabilității este **standardizarea**. MCP definește un mod comun prin care:

- datele pot fi accesate;
- instrumentele pot fi descrise;
- capacitățile pot fi expuse agenților.

Această standardizare permite ca un agent dezvoltat într-un anumit mediu să poată utiliza instrumente expuse de un server MCP complet diferit, fără modificări semnificative ale codului. Astfel, MCP reduce fragmentarea și încurajează reutilizarea componentelor.

3.5 Beneficiile interoperabilității bazate pe MCP

Interoperabilitatea facilitată de MCP aduce multiple beneficii:

- **flexibilitate crescută** în dezvoltarea aplicațiilor AI;
- **reducerea costurilor de integrare;**
- **scalabilitate îmbunătățită;**
- **colaborare eficientă între agenți heterogeni;**
- **posibilitatea construirii unui ecosistem agentic global.**

Aceste beneficii contribuie direct la realizarea unui Web Agentic Deschis, în care agenții pot coopera dinamic, folosind standarde comune.

Capitolul 4 – Scalabilitatea Serverelor MCP

4.1 Scalabilitatea în Cloud Computing

În Cloud Computing, **scalabilitatea** reprezintă capacitatea unui sistem de a gestiona un volum crescând de cereri prin adaptarea dinamică a resurselor disponibile. Aceasta poate fi realizată fie prin creșterea capacității unei singure instanțe (scalare verticală), fie prin adăugarea mai multor instanțe care lucrează în paralel (scalare orizontală).

Pentru sistemele distribuite moderne, în special cele bazate pe agenți software, scalabilitatea este o cerință esențială, deoarece numărul de utilizatori și agenți poate varia semnificativ în timp.

4.2 De ce este scalabilitatea o provocare pentru MCP

Serverele MCP joacă rolul de intermediar între agenți și resursele externe, ceea ce le face un punct central în ecosistemul agentic. Pe măsură ce numărul agenților crește, serverele MCP trebuie să gestioneze:

- un volum mare de cereri simultane;
- schimburi complexe de context;
- acces concurent la date și instrumente;
- latențe reduse pentru a menține performanța sistemului.

Fără mecanisme de scalare adecvate, serverele MCP pot deveni un **bottleneck**, afectând interoperabilitatea și eficiența întregului Web Agentic.

4.3 Gestionarea mai multor agenți simultan

Într-un Web Agentic Deschis, mai mulți agenți pot solicita simultan acces la aceleași resurse prin intermediul MCP. Acest lucru necesită:

- gestionarea concurenței;
- izolarea cererilor pentru a preveni conflictele;
- menținerea consistenței contextului pentru fiecare agent.

Serverele MCP trebuie să fie proiectate astfel încât să poată procesa cereri paralele fără degradarea performanței, folosind mecanisme specifice mediilor cloud, precum procesarea asincronă și distribuirea sarcinilor.

4.4 Performanță, latență și disponibilitate

Scalabilitatea nu se referă doar la capacitatea de a procesa mai multe cereri, ci și la menținerea unor **parametri de performanță acceptabili**. În cazul MCP, este important ca:

- timpul de răspuns să fie redus;
- latența să fie minimă;
- serviciile să fie disponibile constant.

În mediile cloud, aceste cerințe pot fi îndeplinite prin replicarea serverelor MCP și distribuirea cererilor între acestea, asigurând astfel toleranță la erori și disponibilitate ridicată.

4.5 Soluții de scalare pentru serverele MCP

Scalarea serverelor MCP poate fi realizată prin utilizarea tehnologiilor specifice Cloud Computing, precum:

- **scalarea orizontală**, prin adăugarea de instanțe MCP;
- **load balancing**, pentru distribuirea cererilor între instanțe;
- **arhitecturi bazate pe microservicii**, care permit separarea funcționalităților;
- **containerizare**, pentru portabilitate și gestionare eficientă a resurselor.

Aceste soluții permit MCP să funcționeze eficient într-un ecosistem agentic de mari dimensiuni, susținând interoperabilitatea la scară largă.

Capitolul 5 – Rutarea inteligentă a cererilor în ecosistemele MCP

5.1 Rutarea cererilor în sisteme distribuite

În sistemele distribuite specifice Cloud Computing, **rutarea cererilor** reprezintă procesul prin care o solicitare este direcționată către componenta sau serviciul capabil să o proceseze cel mai eficient. În aplicațiile clasice, această rutare este adesea statică, bazată pe reguli predefinite sau endpoint-uri fixe.

Într-un Web Agentic, însă, această abordare nu mai este suficientă, deoarece agenții au capacități diferite, pot fi disponibili sau indisponibili în mod dinamic și pot rula pe infrastructuri cloud distincte.

5.2 Capabilitățile agenților și descoperirea lor dinamică

Fiecare agent software dintr-un ecosistem agentic poate avea **capabilități specifice**, cum ar fi:

- acces la anumite tipuri de date;
- utilizarea unor instrumente specializate;
- competențe pentru rezolvarea unor sarcini particulare.

Prin intermediul MCP, aceste capacități pot fi **descrise și expuse într-un mod standardizat**. Astfel, agenții sau serverele MCP pot descoperi dinamic ce poate face fiecare agent, fără a fi necesară o configurare manuală sau cunoașterea detaliilor interne ale acestuia.

5.3 Rutarea inteligentă a cererilor prin MCP

Rutarea inteligentă a cererilor presupune trimiterea unei solicitări către agentul sau serviciul cel mai potrivit, pe baza:

- tipului cererii;
- capacităților disponibile;
- încărcării curente a agenților;
- contextului asociat cererii.

MCP facilitează acest proces prin furnizarea unui mecanism standardizat de descriere și acces la capacități. Astfel, cererile nu sunt direcționate aleatoriu sau static, ci într-un mod adaptiv, care optimizează performanța și eficiența sistemului.

5.4 Avantajele rutării inteligente față de rutarea statică

Comparativ cu rutarea statică, rutarea inteligentă oferă multiple avantaje:

- **utilizarea eficientă a resurselor** disponibile;
- **reducerea timpului de răspuns**;
- **adaptabilitate** la schimbări din sistem;
- **toleranță la erori**, prin redirectionarea cererilor în caz de indisponibilitate.

Aceste avantaje sunt esențiale într-un Web Agentic Deschis, unde agenții pot apărea sau dispărea din sistem în mod dinamic.

5.5 Impactul rutării inteligente asupra ecosistemului agentic

Prin utilizarea rutării inteligente a cererilor, MCP contribuie la:

- creșterea eficienței colaborării dintre agenți;
- îmbunătățirea experienței utilizatorilor finali;
- susținerea scalabilității ecosistemului;
- consolidarea interoperabilității între agenți heterogeni.

Astfel, rutarea inteligentă devine un element-cheie pentru funcționarea eficientă a unui Web Agentic Deschis la scară largă.

Capitolul 6 – Impactul Protocolului MCP asupra Cloud Computing

6.1 MCP ca facilitator al unui ecosistem agentic global

Protocolul MCP contribuie la construirea unui **ecosistem agentic global**, în care agenții software pot colabora peste limitele platformelor și infrastructurilor cloud. Prin standardizarea modului de acces la date și instrumente, MCP reduce barierele de integrare și permite dezvoltarea unor soluții distribuite, flexibile și extensibile.

În acest context, MCP joacă un rol similar cu cel al protocoalelor fundamentale ale Web-ului, care au permis interoperabilitatea între sisteme dezvoltate independent.

6.2 Beneficiile MCP pentru platformele cloud

Adoptarea MCP aduce beneficii semnificative pentru platformele de Cloud Computing, printre care:

- **creșterea interoperabilității** între servicii și agenți;
- **simplificarea integrării** aplicațiilor bazate pe AI;
- **optimizarea utilizării resurselor** prin rutare inteligentă;
- **scalabilitate îmbunătățită** în ecosisteme distribuite.

Aceste beneficii fac din MCP un element important în arhitecturile cloud moderne, orientate către servicii inteligente.

6.3 Impactul asupra dezvoltării aplicațiilor AI

Prin utilizarea MCP, dezvoltatorii pot construi aplicații AI mai complexe, fără a gestiona manual fiecare integrare cu surse externe. Agenții pot accesa date și instrumente într-un mod standardizat, ceea ce:

- reduce timpul de dezvoltare;
- crește flexibilitatea aplicațiilor;
- permite colaborarea între agenți specializați.

Astfel, MCP accelerează inovarea în domeniul aplicațiilor AI distribuite.

6.4 Limitările actuale ale MCP

Deși MCP oferă multiple avantaje, există și limitări, precum:

- complexitatea implementării inițiale;
- necesitatea unor mecanisme robuste de securitate;
- dependența de infrastructuri cloud scalabile;
- maturitatea relativ redusă a ecosistemului MCP.

Aceste limitări trebuie luate în considerare în adoptarea MCP la scară largă.

6.5 Perspective de evoluție

Pe măsură ce ecosistemele agentice se dezvoltă, MCP are potențialul de a deveni un standard larg adoptat pentru interoperabilitatea agenților AI. Evoluțiile viitoare pot include:

- optimizarea mecanismelor de rutare;
- integrarea mai profundă cu platforme cloud;
- extinderea suportului pentru agenți autonomi complecși.

Aceste perspective evidențiază importanța MCP în viitorul Cloud Computing.

Concluzii

Evoluția Cloud Computing și dezvoltarea rapidă a agenților software inteligenți au condus la apariția unor ecosisteme distribuite din ce în ce mai complexe. În acest context, interoperabilitatea devine o cerință esențială pentru colaborarea eficientă între agenți dezvoltați independent, care rulează pe infrastructuri cloud diferite.

Lucrarea a evidențiat rolul **Model Context Protocol (MCP)** ca mecanism de standardizare a accesului la date, instrumente și capabilități, contribuind astfel la realizarea unui **Web Agentic Deschis**. Prin intermediul MCP, agenții pot comunica și colabora într-un mod flexibil, fără a depinde de implementări specifice sau integrări rigide bazate exclusiv pe API-uri clasice.

Analiza a arătat că MCP facilitează interoperabilitatea prin abstractizarea detaliilor tehnice și prin suportul oferit pentru descoperirea dinamică a capabilităților agenților. Totodată, scalabilitatea serverelor MCP și rutarea inteligentă a cererilor reprezintă elemente-cheie pentru funcționarea eficientă a unui ecosistem agentic la scară largă, în mediile cloud moderne.

Deși există provocări legate de implementare, performanță și securitate, beneficiile oferite de MCP indică un potențial semnificativ pentru adoptarea sa în viitor. În concluzie, MCP poate fi considerat un pas important către construirea unui Web Agentic Deschis interoperabil, scalabil și adaptat cerințelor Cloud Computing-ului contemporan.